نورا سواپ

وایت‌پیپر

درباره نسخه ۱٫۳٫۰ برنامه، روی نورا چین (شناسه زنجیره ۱۰۲۰).

نورا سواپ یک ماشین معامله روی نورا چین است. یک توکن را با توکن دیگر عوض می‌کند و هیچ‌کس وسط کار نمی‌ایستد. هیچ شرکتی پول شما را نگه نمی‌دارد. هیچ‌کس شما را تأیید نمی‌کند. هیچ حسابی هم باز نمی‌شود. سکه‌های شما تمام مدت توی کیف پول خودتان می‌ماند.

فهرست

بخش یکم · صرافی چطور کار می‌کند

01 چرا یک زنجیره به ماشین مبادله نیاز دارد

02 نورا چین در یک صفحه

03 قول‌هایی که به خودمان داده‌ایم

04 استخر چطور قیمت را تعیین می‌کند

05 وقتی مبادله می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد

06 پول گذاشتن در یک استخر

07 کارمزد، و اینکه به کی می‌رسد

08 کل این دستگاه چطور ساخته شده

09 وب‌سایت

10 امنیت، و آنچه باز هم می‌تواند خراب شود

بخش دوم · برنامه

11 دنبال چه هستیم

12 این برای کیست

13 پروژه خرجش را از کجا درمی‌آورد

14 چطور بزرگش می‌کنیم

15 بعدش چه می‌آید

16 کی می‌تواند چه چیزی را عوض کند

17 از کجا بفهمیم دارد جواب می‌دهد

18 چه چیزی می‌تواند برنامه را خراب کند

19 پیوست الف: آدرس‌ها

20 پیوست ب: واژه‌های این سند

21 پیوست ج: ما را کجا پیدا کنید

خلاصه‌اش این است

نورا سواپ یک ماشین معامله روی نورا چین است. یک توکن را با توکن دیگر عوض می‌کند و هیچ‌کس وسط کار نمی‌ایستد. هیچ شرکتی پول شما را نگه نمی‌دارد. هیچ‌کس شما را تأیید نمی‌کند. هیچ حسابی هم باز نمی‌شود. سکه‌های شما تمام مدت توی کیف پول خودتان می‌ماند.

رازش یک استخر است. استخر یعنی یک ظرف مشترک که دو جور توکن تویش هست و خودش از روی همان چیزی که دارد قیمت درمی‌آورد. هر کسی توکن توی این ظرف بگذارد، از هر معامله‌ای که با آن انجام شود کارمزد کوچکی می‌گیرد. کل ایده همین است. بقیه این متن جزئیاتش است.

نورا سواپ سه تکه دارد: قراردادهایی روی زنجیره که خودِ مبادله را انجام می‌دهند، یک سرور کوچک که قیمت و تاریخچه را نگه می‌دارد، و همین وب‌سایت که به ده زبان خواندنی است. بخش یکم می‌گوید ماشین چطور کار می‌کند. بخش دوم می‌گوید چطور می‌خواهیم خرجش را دربیاوریم و بزرگش کنیم.

بخش یکم

صرافی چطور کار می‌کند

از همان ظرفِ پر از توکن شروع کنید؛ بقیه‌اش خودش می‌آید.

01

چرا یک زنجیره به ماشین مبادله نیاز دارد

یک زنجیره تازه مثل یک شهر تازه‌ساز است. سکه‌ها هستند، اما جایی برای معامله‌شان نیست، پس هیچ‌کس نمی‌داند چقدر می‌ارزند. یکی باید مغازه باز کند.

مغازه به سبک قدیم یعنی دفتر سفارش: یک فهرست بلند از آدم‌هایی که می‌خواهند بخرند و آدم‌هایی که می‌خواهند بفروشند. این فقط وقتی جواب می‌دهد که درست همان لحظه‌ای که شما می‌خواهید، یکی آن طرف معامله ایستاده باشد. معمولاً هم یک شرکت باید پول همه را نگه دارد تا فهرست جور شود. توی یک زنجیره جوان، معمولاً کسی آن طرف نیست. سپردن سکه به یک شرکت هم دقیقاً همان چیزی است که بلاک‌چین آمده جلویش را بگیرد.

نورا سواپ برعکس عمل می‌کند. به‌جای اینکه دو نفر را به هم برساند، یک ظرف نگه می‌دارد که دو جور توکن تویش هست. شما با ظرف معامله می‌کنید. یک توکن می‌گذارید تو، آن یکی را برمی‌دارید، و ظرف خودش قیمت را درمی‌آورد. همیشه باز است، هیچ‌وقت نه نمی‌گوید، و چیزی از مال شما را بیشتر از همان چند ثانیه معامله نگه نمی‌دارد.

ریاضیاتِ داخل ظرف مال ما نیست. نورا سواپ همان یونی‌سواپ نسخه ۳ را عیناً اجرا می‌کند - پرکاربردترین و وارسی‌شده‌ترین کد از این نوع. چیزی که ما ساخته‌ایم همه‌چیز دور آن است، برای این زنجیره: راه‌اندازی، داده‌های قیمت، وب‌سایتی به ده زبان، و برنامه‌ای که در بخش دوم آمده.

02

نورا چین در یک صفحه

نورا چین همان شبکه‌ای است که همه این‌ها رویش می‌چرخد. تقریباً هر سه ثانیه یک بلاک تازه نوشته می‌شود، و همین که نوشته شد، کار تمام است - لازم نیست منتظر بمانید ببینید می‌ماند یا نه. پس مبادله شما همان لحظه‌ای که بلاکش پیدا می‌شود انجام شده. زنجیره همان زبان اتریوم را می‌فهمد، پس کیف پول‌ها و ابزارهای اتریوم بدون هیچ تغییری اینجا کار می‌کنند.

شناسه زنجیره 1020	سکه‌اش NURA (رقم اعشار ۱۸)
نسخه بسته‌بندی‌شده همیشه ۱ به ۱، WNURA	توافق روی بلاک‌ها CometBFT - بلاک نوشته‌شده، قطعی است
هر بلاک تازه ≈ ۳ ثانیه	نقطه اتصال https://rpc.nurachain.net
کاوشگر بلاک https://explorer.nurachain.net	توکن‌ها در شروع WNURA، Bridge BNB، Bridge USDT

نورا سکه خودِ زنجیره است و کارمزد کوچک هر تراکنش را می‌دهد. اما استخر فقط توکن استاندارد ERC-20 را می‌تواند نگه دارد و نورا از آن جنس نیست. پس به نورا یک قبض می‌دهند به اسم WNURA: یک نورا تحویل بده، یک WNURA بگیر، و هر وقت خواستی برش گردان. سایت این کار را داخل خود معامله انجام می‌دهد، پس شما فقط نورا می‌بینید. استخرها نسخه WNURA را نگه می‌دارند.

چهار توکن هم از زنجیره‌های دیگر با پل می‌آیند: Bridge ETH، Bridge BTC، Bridge BNB و Bridge USDT. هر کدام سندی است روی سکه واقعی که در زنجیره خودش قفل شده. این‌ها به دو دلیل مهم‌اند. ارزش را از بیرون می‌آورند. و چون توکن دلاری همه‌جا حدوداً یک دلار می‌ارزد، اولین خط‌کش درست را به زنجیره می‌دهند تا بشود فهمید بقیه چیزها چقدر می‌ارزند.

03

قول‌هایی که به خودمان داده‌ایم

- سکه‌های شما مال خودتان می‌ماند. تا کیف پول شما امضا نکند هیچ چیز جابه‌جا نمی‌شود. سایت نه سپرده نگه می‌دارد، نه کلید، نه حساب کاربری.
- قاعده‌ها عوض نمی‌شوند. قراردادها دکمه به‌روزرسانی و کلید خاموشی ندارند - نه برای ما، نه برای هیچ‌کس. کاری که امروز می‌کنند، ده سال دیگر هم همان است.
- ریاضیات قرضی، وارسی‌شده به دست هزاران نفر. قیمت‌گذاری مال یونی‌سواپ نسخه ۳ است، عدد به عدد در سایت و سرور ما کپی شده، پس عددی که می‌خوانید همان عددی است که استخر به کار می‌برد.
- قیمت از خودِ استخر می‌آید، نه از حدس. شمردن اینکه استخر چه دارد چیز زیادی نمی‌گوید، پس ما هر بار مستقیم از استخر می‌پرسیم.
- حد و مرزهای شما را قرارداد رعایت می‌کند، نه ما. شما می‌گویید بدترین قیمتی که قبول دارید چیست و چقدر وقت می‌دهید. هر کدام نقض شود، معامله اصلاً انجام نمی‌شود.
- همه‌چیز عمومی است. سایت، سرور و ریاضیاتش متن‌باز است، و فایلی که آدرس همه قراردادها را دارد توی همان مخزن است تا هر کس بخواند.
- نوشته‌شده برای آدم‌هایی که از آن استفاده می‌کنند. ده زبان، دوتاشان راست‌به‌چپ، با ارقام محلی. هیچ صفحه‌ای تمام‌شده نیست تا وقتی به فارسی همان‌قدر دقیق بررسی نشده باشد که به انگلیسی.

04

استخر چطور قیمت را تعیین می‌کند

یک ظرف را تصور کنید که دو جور توکن تویش هست، مثلاً نورا و دلار. برای اینکه نورا برداری، باید دلار بگذاری. نورا توی ظرف کمیاب‌تر می‌شود، پس ظرف برای نورای بعدی بیشتر می‌خواهد. زیاد بخری، قیمت همین‌طور بالا می‌رود. کل قاعده قیمت همین است: هر توکنی که کم بیاید، گران‌تر می‌شود.

طراحی قدیمی پول ظرف را روی هر قیمت ممکن پخش می‌کرد، از نزدیک صفر تا نزدیک بی‌نهایت. بیشترش روی قیمت‌هایی می‌ماند که هیچ‌وقت کسی آنجا معامله نمی‌کند - مثل پر کردن مغازه از سایزهایی که کسی نمی‌پوشد. نورا سواپ می‌گذارد یک بازه قیمت انتخاب کنید و پولتان را فقط همان‌جا بگذارید. داخل بازه شما، پولتان خیلی بیشتر کار می‌کند. بیرونش، بی‌حرکت می‌نشیند و صبر می‌کند.

قیمت‌ها روی پله‌های یک نردبان می‌نشینند

قیمت‌ها اینجا یک خط صاف نیستند. پله‌های یک نردبان‌اند. هر پله یک صدمِ درصد بالاتر از پله زیرش است - آن‌قدر ریز که به چشم نیاید - و هر بازه‌ای دقیقاً روی پله شروع و تمام می‌شود. به این پله‌ها می‌گویند تیک. استخر قیمتش را به شکل جذر و به صورت عدد صحیح نگه می‌دارد، چون کامپیوتر عدد صحیح را بی‌نقص جمع می‌کند و هیچ کسری در راه گم نمی‌شود.

```
price(i) = 1.0001^i          sqrtPriceX96 = √price × 2^96
```

پله شماره i یعنی ۱٫۰۰۰۱ در خودش، i بار. هر پله یک قدم ۰٫۰۱٪ است، چه قیمت ریز باشد چه بزرگ.

چیزی که واقعاً مهم است، عمق است

همه کسانی را که بازه‌شان قیمت همین حالا را پوشش می‌دهد جمع بزنید؛ عمق استخر روی آن قیمت درمی‌آید. استخر اسمش را می‌گذارد L. عمق تعیین می‌کند یک معامله قیمت را چقدر تکان می‌دهد.

```
x · y = L²          Δ√P = Δy / L          Δ(1/√P) = Δx / L
```

هرچه L بزرگ‌تر، تکان کوچک‌تر. استخر خروجی دقیق شما را از ورودی و عمق درمی‌آورد، و وقتی از لبه بازه کسی رد شد، روی پله بعدی می‌رود.

پس بزرگی استخر آن چیزی نیست که مهم است - جای پول مهم‌تر است. یک ظرف کوچک که همه‌چیزش دور و بر قیمت جمع شده، می‌تواند یک معامله بزرگ را بی‌تکان قبول کند. یک ظرف بزرگ‌تر که پولش همه‌جا پخش است، نمی‌تواند.

کارمزد کجا می‌رود

هر معامله کارمزد کوچکی می‌دهد. این کارمزد بین کسانی پخش می‌شود که همان لحظه بازه‌شان قیمت را پوشش می‌داد، به نسبت چیزی که هر کدام آنجا گذاشته‌اند. اگر بازه شما قیمت را پوشش نمی‌داد، از آن معامله چیزی گیرتان نمی‌آید. استخر به‌جای اینکه به همه یکی‌یکی پول بدهد، یک جمع کل نگه می‌دارد؛ برای همین است که هزینه یک مبادله فرقی نمی‌کند ده نفر به استخر پول داده باشند یا ده هزار نفر. کارمزد شما توی استخر می‌ماند تا بیایید و برش دارید.

اگر بازه شما	پول شما تقریباً	یعنی چه
پهنا داشته باشد ±۲٪	برابر بیشتر کار می‌کند ۱۰۰	بیشترین درآمد - اما قیمت زود از آن فرار می‌کند
پهنا داشته باشد ±۱۰٪	برابر بیشتر کار می‌کند ۲۱	انتخاب رایج برای جفتی که آرام حرکت می‌کند
پهنا داشته باشد ±۵۰٪	برابر بیشتر کار می‌کند ۵	آن‌قدر پهن که از پس بیشتر غافلگیری‌ها برمی‌آید
کل نردبان باشد	مثل قبل کار می‌کند	هیچ‌وقت از درآمد نمی‌افتد، هیچ‌وقت هم زیاد درنمی‌آورد

مقایسه با حالتی است که همان پول را روی کل نردبان پخش کنید، و فقط تا وقتی درست است که قیمت داخل بازه شما بماند. معامله‌اش در یک جمله همین است: هرچه باریک‌تر بروید، بیشتر درمی‌آورید و زودتر متوقف می‌شوید.

05

وقتی مبادله می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد

مبادله یک تراکنش است. سایت آماده‌اش می‌کند، شما امضایش می‌کنید. لازم نیست به سایت اعتماد کنید تا کار امن باشد: هر عددی که مهم است یا مستقیم از زنجیره خوانده می‌شود یا قرارداد پیش از جابه‌جایی توکن‌هایتان آن را وارسی می‌کند.

01

کیف پولتان را وصل کنید

تقریباً هر کیف پول مرورگری کار می‌کند - متامسک، ربی، تراست و بقیه - و نورا ولت با لینک خودش وصل می‌شود. وصل شدن فقط اجازه می‌دهد سایت ببیند شما چه دارید. بدون امضای شما هیچ چیز تکان نمی‌خورد.

02

قیمت بگیرید

یک جفت توکن می‌تواند تا چهار استخر داشته باشد که هر کدام کارمزد متفاوتی می‌گیرند. سایت از همه‌شان می‌پرسد چقدر گیرتان می‌آید و بهترین جواب را جلوی شما می‌گذارد. سؤال از زنجیره پرسیده می‌شود، نه از ما، پس عددی که می‌بینید همان عددی است که استخر واقعاً می‌دهد.

03

حد و مرزتان را بگذارید

شما انتخاب می‌کنید بدترین قیمتی که قبول دارید چیست و پیشنهاد تا کی معتبر بماند. سایت هم نشان می‌دهد معامله خودتان قیمت را چقدر هل می‌دهد. اگر این هل بیشتر از ۱۵٪ باشد، متوقف می‌شود و از شما می‌خواهد عمداً تأیید کنید.

04

اجازه بدهید

اولین باری که یک توکن را خرج می‌کنید، برای همان مقدار اجازه می‌دهید. پیش‌فرض ما درخواست همان مقدار دقیق است. اگر ترجیح می‌دهید می‌توانید اجازه نامحدود بدهید، و ما پیش از آن ساده می‌گوییم یعنی چه.

05

بفرستید

یک تراکنش توکن شما را می‌گیرد، مبادله می‌کند و آن یکی را تحویل می‌دهد. اگر نتیجه از حد شما بدتر دربیاید یا وقتتان تمام شده باشد، کل کار لغو می‌شود. توکن‌هایتان اصلاً از کیف پول بیرون نمی‌آید و فقط همان کارمزد ناچیز شبکه را می‌دهید.

مبادله خودِ نورا

وقتی یک طرف معامله شما نورا باشد، سایت در راه ورود آن را به WNURA و در راه خروج دوباره به نورا تبدیل می‌کند، همه داخل همان یک تراکنش، و ته‌مانده‌اش را برمی‌گرداند. رفت‌وبرگشت بین نورا و WNURA اصلاً معامله نیست. یک به یک است، بی‌کارمزد و بدون هیچ استخری.

اگر چیزی خراب شد

هر ردی که قرارداد بدهد به یک جمله ترجمه می‌شود که بشود کاری‌اش کرد. امضا را لغو کنید، هیچ چیز فرستاده نشده. اگر قیمت از حد شما گذشت، می‌گوییم و پیشنهاد می‌دهیم کمتر معامله کنید یا حد را بازتر بگذارید. اگر وقت تمام شد، چیزی خرج نشده. توکنی هم که نمی‌توانیم تأییدش کنیم، پیش از آنکه بشود با آن معامله کرد برچسب می‌خورد، چون هر کسی می‌تواند توکن بسازد و هر اسمی رویش بگذارد.

06

پول گذاشتن در یک استخر

وقتی به استخر پول می‌دهید یک قبض می‌گیرید، و آن قبض خودش توکنی است که مال شماست. رویش نوشته کدام استخر، کدام بازه قیمت و چقدر. فقط دارنده‌اش می‌تواند تغییرش دهد یا از آن برداشت کند، و می‌شود آن را دقیقاً مثل هر توکن دیگری به کس دیگری داد.

01

یک استخر انتخاب کنید

یک جفت توکن می‌تواند تا چهار استخر داشته باشد، برای هر پله کارمزد یکی. دو توکنی که نزدیک هم می‌مانند به پله‌های ارزان می‌خورند. جفت‌های پرنوسان یا کم‌معامله به ۰٫۳۰٪ و ۱٫۰۰٪ می‌خورند، جایی که کارمزد بیشتر جبران ریسک بیشتر را می‌کند.

02

بازه قیمتتان را انتخاب کنید

پایین‌ترین و بالاترین قیمتی را که می‌خواهید پوشش دهید بگویید، یا کل نردبان را بردارید. سایت دو سر بازه را روی پله‌های واقعی می‌نشاند، نشان می‌دهد قیمت الان کجاست، و اگر بازه شما کاملاً یک طرف قیمت باشد هشدار می‌دهد - چون آن‌وقت دارید در واقع سفارش می‌گذارید، نه به بازار پول می‌دهید.

03

پول را بگذارید

اگر بازه شما قیمت فعلی را پوشش دهد، استخر هر دو توکن را می‌خواهد، با نسبتی که خودِ بازه تعیین می‌کند. یک مقدار را تایپ کنید، سایت آن یکی را حساب می‌کند. هر دو را تأیید می‌کنید، خلاصه را می‌بینید، و یک تراکنش کار را تمام می‌کند.

04

درآمد بگیرید و اداره کنید

تا وقتی قیمت داخل بازه شماست، از هر معامله سهمی می‌گیرید. هر وقت خواستید می‌توانید بیشتر بگذارید، بخشی یا همه‌اش را برگردانید، یا درآمدتان را بردارید. وقتی پولتان را بیرون می‌کشید، درآمدش هم با آن می‌آید.

هر که اول برود، قیمت را او می‌گذارد

اگر استخری هنوز وجود نداشته باشد، اولین سپرده می‌سازدش - و قیمتی که آن سپرده دلالت می‌کند می‌شود قیمت استخر. اشتباه بگذارید، معامله‌گرها ظرف چند دقیقه با کمال میل تفاوتش را از جیبتان برمی‌دارند. سایت این را رک می‌گوید و از شما می‌خواهد قیمت شروع را خودتان تایپ کنید.

گیر کار، به زبان ساده

پول دادن به استخر یعنی آخرش از همان توکنی بیشتر دستتان می‌ماند که بقیه دارند می‌فروشند. اگر قیمت از بازه شما بیرون بزند، فقط یکی از آن دو دستتان می‌ماند و تا برنگردد درآمدی ندارید. در مقایسه با اینکه هر دو توکن را نگه می‌داشتید و هیچ کاری نمی‌کردید، ممکن است بعد از یک حرکت بزرگ ضرر کنید، حتی با حساب کردن کارمزدی که گرفته‌اید. کارمزد پولی است که بابت پذیرفتن همین ریسک می‌گیرید. اینکه کافی باشد یا نه، بستگی دارد به جفت توکن، بازه شما، و اینکه چقدر معامله انجام می‌شود.

07

کارمزد، و اینکه به کی می‌رسد

چهار پله کارمزد هست و پله مال استخر است، نه مال جفت توکن. همان دو توکن می‌توانند در هر پله یک استخر داشته باشند، و سایت پیش از انتخاب از همه‌شان قیمت می‌گیرد.

کارمزد	روی معامله ۱٬۰۰۰ دلاری	فاصله پله‌ها	مناسبِ
۰٫۰۱٪	۰٫۱۰ دلار	۱	دو توکنی که به‌سختی از هم فاصله می‌گیرند
۰٫۰۵٪	۰٫۵۰ دلار	۱۰	توکن‌های دلاری و جفت‌های بزرگ

کارمزد	روی معامله ۱٬۰۰۰ دلاری	فاصله پله‌ها	مناسبِ
۰٫۳۰٪	۳٫۰۰ دلار	۶۰	بیشتر جفت‌ها
۱٫۰۰٪	۱۰٫۰۰ دلار	۲۰۰	توکن‌های تازه، پرنوسان یا کم‌معامله

امروز تک‌تک ریال این کارمزد به کسانی می‌رسد که به استخر پول داده‌اند. طراحی یونی‌سواپ کارمزد پروتکل را هم مجاز می‌داند - بریده‌ای از همین کارمزد، بین یک‌دهم تا یک‌چهارمش، که به مالک قرارداد کارخانه می‌رسد. روی همه استخرها خاموش است، و آنچه می‌خواهیم با آن بکنیم در بخش دوم آمده. نه وب‌سایت و نه سرور، هیچ‌کدام چیزی از خودشان روی این نمی‌گذارند.

08

کل این دستگاه چطور ساخته شده

سه تکه، و یک فایل کوچک که به هم وصلشان می‌کند.

تکه	چه کار می‌کند	کجاست
قراردادها	استخرها را نگه می‌دارند، مبادله را انجام می‌دهند، حساب اینکه چه کسی چه گذاشته را دارند	روی نورا چین - غیرقابل تغییر
سرور	قراردادها را می‌پاید و تاریخچه را نگه می‌دارد: قیمت، نمودار، حجم، معامله‌های اخیر	یک ماشین کوچک
وب‌سایت	هر چیزی که می‌بینید و رویش کلیک می‌کنید	مرورگر شما - صفحه اول و همین سند از پیش ساخته می‌شوند

فایلی که همه را به هم می‌دوزد

قراردادها در مخزن جداگانه‌ای توسعه پیدا می‌کنند. تنها چیزی که این پروژه از آنجا برمی‌دارد یک فایل کوچک است با فهرست زنجیره، آدرس‌ها و توکن‌ها. سرور آن فایل را می‌خواند و به مرورگر شما می‌دهد، پس هیچ آدرسی توی سایت جاسازی نشده. اگر روزی صرافی دوباره مستقر شود، یک فایل عوض می‌شود و بقیه خودشان دنبالش می‌آیند.

چه چیزهایی را مستقیم از زنجیره می‌پرسیم

هر چیزی که معامله شما به آن بند است، زنده از زنجیره خوانده می‌شود، نه از سرور ما: قیمت استخر، قیمت پیشنهادی، موجودی شما، اجازه‌هایتان، موقعیت‌هایتان. همه‌شان در یک بسته می‌روند تا صفحه سریع بالا بیاید. سایت همچنین به‌جای فرض کردن، وارسی می‌کند کدام نسخه از هر قرارداد واقعاً مستقر است، چون یک فرض غلط بی‌سروصدا یک تراکنش خراب می‌سازد.

سرور، و اینکه اصلاً برای چیست

بعضی چیزها خوب است باشند، اما هیچ معامله‌ای به آن‌ها بند نیست: فهرست استخرها، نمودار قیمت، حجم معامله دیروز، تاریخچه خودتان. این‌ها از سرور ما می‌آید. سرور قراردادها را دنبال می‌کند و رویدادهایشان را ذخیره می‌کند، و هر ساعت نمودار را از روی همان چیزی که خود معامله‌ها گزارش کرده‌اند قیمت می‌زند. چون بلاک این زنجیره بلافاصله قطعی است، هیچ‌وقت منتظر نمی‌ماند. اگر زنجیره ریست شود یا صرافی دوباره مستقر شود، متوجه می‌شود و از اول شروع می‌کند. همچنین گزارش می‌دهد چقدر عقب افتاده، و وقتی این عقب‌ماندگی به چشم بیاید سایت یک نوار هشدار نشان می‌دهد.

قیمت‌ها به دلار

عددهای دلاری فقط برای این است که خواندن صفحه راحت‌تر باشد، و هیچ‌وقت برای انجام معامله به کار نمی‌روند. توکن دلاری یک دلار حساب می‌شود. توکن پل‌شده هرچه در زنجیره خانه‌اش می‌ارزد همان می‌ارزد، و هیچ استخری اینجا آن را نمی‌داند، پس آن قیمت از بیرون می‌آید. بقیه از راه عمیق‌ترین استخری که آن‌ها را به این دو وصل می‌کند قیمت می‌خورند، در دو مرحله، تا

توکنی که فقط با نورا معامله می‌شود هم قیمت داشته باشد. جمع‌هایی مثل ارزش قفل‌شده فقط توکن‌هایی را می‌شمارند که رد پایشان به یک لنگر واقعی برسد - وگرنه یک استخر می‌توانست با قیمتی که خودش ساخته اعلام کند ثروتمند است.

سرور به چه چیزهایی جواب می‌دهد

از او بخواهید	این را می‌گیرید
`/api/market/stats`	تعداد استخرها، کل ارزش قفل‌شده، حجم ۲۴ ساعت، و اینکه چقدر به‌روز است
`/api/market/pools`	هر استخر: توکن‌ها، موجودی، قیمت، اندازه، حجم و بازده کارمزد
`/api/market/pools/:address`	یک استخر، به‌علاوه ۷۲ ساعت نمودار
`/api/market/tokens`	هر توکن با قیمت دلاری، و اینکه آن قیمت لنگر دارد یا نه
`/api/market/txs`	معامله‌ها و سپرده‌های اخیر، قابل فیلتر بر اساس کیف پول
`/api/market/deployment`	همان فایل آدرس‌ها که بالاتر گفتیم
`/api/healthz`	اینکه سرور زنده است یا نه

09

وب‌سایت

وب‌سایت آن تکه‌ای است که واقعاً با آن سروکار دارید. طوری ساخته شده که بشود وارسی‌اش کرد، نه اینکه باید باورش کنید - همه‌اش متن‌باز است و هیچ‌وقت از شما نمی‌خواهد چیزی را دستش بسپارید.

- مبادله: قیمت از همه پله‌های کارمزد، اثر معامله خودتان، حد و مرزهایتان، اول اجازه بعد معامله، رسیدگی خودکار به نورا، یک نمودار و معامله‌های اخیر.
- نقدینگی: استخرهای هر پله کارمزد با قیمت و اندازه‌شان؛ موقعیت‌های شما با بازه‌شان و اینکه درآمد دارند یا نه؛ افزودن، برداشتن و جمع کردن، هر کدام با یک خلاصه پیش از اینکه کیف پول بپرسد.
- سبد دارایی: اینکه چه دارید و چقدر می‌ارزد، موقعیت‌هایتان، و تاریخچه خودتان روی زنجیره.
- کیف پول‌ها: هر کیف پول مرورگری، وصل شدن دوباره و بی‌سروصدا وقتی برمی‌گردید، لینک نورا ولت، و یک دکمه برای افزودن نورا چین - که هیچ‌وقت پشت سر شما شبکه‌تان را عوض نمی‌کند.
- ده زبان: انگلیسی، فارسی، عربی، اسپانیایی، پرتغالی، هندی، چینی، روسی، فرانسوی و ترکی. فارسی و عربی راست‌به‌چپ خوانده می‌شوند، با ارقام خودشان؛ مبالغ و آدرس‌ها همیشه در جهت طبیعی خودشان می‌مانند.
- یک پوسته روشن و یک پوسته تیره، یک خط‌دور واضح روی هر چیزی که با صفحه‌کلید انتخاب کرده‌اید، و حرکت آرام‌تر اگر دستگاهتان بخواهد.
- صفحه اول و همین سند از پیش ساخته می‌شوند تا فوری باز شوند؛ صفحه‌های معامله وقتی سراغشان بروید بار می‌شوند و در مرورگر شما اجرا می‌شوند، همان‌جا که کیف پولتان هست.

10

امنیت، و آنچه باز هم می‌تواند خراب شود

قراردادها چه تضمینی می‌دهند

- ریاضیات مال یونی‌سواپ نسخه ۳ است، دست‌نخورده. ما به کد استخر، مسیریاب و موقعیت دست نزده‌ایم - عیناً کپی شده و به یک نسخه ثابت سنجاق شده.

- نه دکمه به‌روزرسانی هست، نه مدیری بالای سر پول شما. مالک کارخانه می‌تواند یک پله کارمزد اضافه کند و کارمزد پروتکل را روشن کند. نمی‌تواند دست توی استخر یا موقعیت شما ببرد.
- حد قیمت و مهلت شما را قرارداد وارسی می‌کند. حتی اگر همین وب‌سایت با یک کپی خصمانه جایگزین شود، آن حدها سر جایشان می‌مانند.

وب‌سایت چه می‌کند

- هیچ کلیدی هیچ‌جای سایت نیست. هر تراکنش با کیف پول خودتان امضا می‌شود، چه در تست چه در محیط واقعی.
- قواعد سخت‌گیرانه درباره اینکه صفحه چه چیزی می‌تواند بار کند، یک آدرس برای سایت و داده‌هایش، و محدودیت روی تعداد دفعاتی که می‌شود سرور را صدا زد.
- توکن‌های ناشناس پیش از اینکه بشود با آن‌ها معامله کرد برچسب می‌خورند، حرکت بزرگ قیمت تأیید عمدی می‌خواهد، و اجازه نامحدود هیچ‌وقت پیش‌فرض نیست.
- همه‌چیز متن‌باز است، با تست‌هایی که ریاضیات ما را با قراردادهای اصلی، سرور ما را با یک زنجیره ساختگی، و صفحه‌های ما را با یک سرور جایگزین می‌سنجند.

ریسک‌هایی که از بین نمی‌روند

- باگی که هنوز کسی پیدایش نکرده - در قراردادها، در زنجیره یا در یک کیف پول.
- ریسک بازار: همان گیری که بالاتر برای تأمین‌کننده‌ها گفتیم، حرکت قیمت برای معامله‌گرها، و کم بودن معامله در یک بازار جوان.
- ریسک پل: توکن پل‌شده دقیقاً به اندازه پلی می‌ارزد که سکه واقعی را نگه داشته.
- ریسک توکن: هر کسی می‌تواند توکن بسازد و هر اسمی رویش بگذارد. وجود داشتن یک استخر هیچ چیز درباره درستکار بودن توکن داخلش نمی‌گوید.
- خرابی‌های معمولی: سرور ما یا اتصال زنجیره می‌تواند عقب بیفتد یا بایستد. معامله ادامه دارد، اما ممکن است عددهای روی صفحه کهنه باشند.

برنامه

این برای کیست، خرجش را از کجا درمی‌آورد، و بعدش چه ساخته می‌شود.

11

دنبال چه هستیم

جایی که می‌خواهیم برسیم: نورا چین بازار خودش را داشته باشد - جایی که هر توکن روی زنجیره را هر کسی، از هر کجا، بدون واسطه بتواند قیمت بزند و معامله کند.

چطور برسیم: صرافی‌ای را بسازیم و بگردانیم که زنجیره به آن تکیه می‌کند. مطمئن‌ترین قراردادها، بهترین داده قیمت، و سایتی که آدم‌ها به زبان خودشان بخوانند - با پول یک کارمزد کوچک و پیدا که قرارداد رعایتش می‌کند، نه ما.

نورا سواپ لوله‌کشی است. وقتی موفق است که چیزهای دیگر رویش ساخته شوند: کیف پول‌هایی که از آن قیمت می‌گیرند، توکن‌های تازه‌ای که رویش راه می‌افتند، و برنامه‌هایی که قیمتشان را از آن می‌خوانند.

12

این برای کیست

نورا چین در مرحله‌ای است که اقتصادش هنوز دارد شکل می‌گیرد. سکه‌اش دارنده دارد، پل BNB، BTC، ETH و USDT را می‌آورد، و با راه افتادن پروژه‌ها توکن‌های بیشتری می‌رسد. همه‌شان اول از همه یک چیز می‌خواهند: جایی برای معامله. هر که این را اول فراهم کند معمولاً نگهش می‌دارد، چون معامله پول می‌آورد، پول معامله می‌آورد، و این دو با هم هر چیزی را می‌آورند که بعداً جابه‌جا کردنش دردسر است.

چهار جور آدم

کی	چه می‌خواهد	اینجا چه گیرش می‌آید
کسانی که نورا دارند	راهی برای رفت‌وآمد بین نورا، دلار و سکه‌های پل‌شده، بدون باز کردن حساب در هیچ‌جا	مبادله مستقیم از کیف پول خودشان، به زبان خودشان، با حدهایی که قرارداد رعایت می‌کند
کسانی که توکن بیکار دارند	بازدهی روی توکن‌هایی که همین‌طور افتاده‌اند، بدون از دست دادن کنترلشان	به استخر پول بدهند، بازه و پله کارمزد را انتخاب کنند، هر وقت خواستند درآمد بردارند
پروژه‌های تازه روی نورا چین	بازاری برای توکنشان از همان روز اول، بدون اینکه از کسی اجازه بگیرند	هر کسی می‌تواند در هر پله کارمزد استخر بسازد؛ خودکار فهرست و نمودار می‌گیرد
کیف پول‌ها و برنامه‌های دیگر	قیمت و مبادله‌ای که بشود رویش ساخت	یک سرویس داده عمومی، یک قیمت‌گیر و مسیریاب روی زنجیره، و سایتی که می‌توانند کپی یا جاسازی کنند

چرا اینجا، و چرا حالا

- هنوز کسی اینجا نیست. صرافی جاافتاده‌ای نیست که بشود کنارش زد، و جامعه از قبل به همان زبان‌هایی حرف می‌زند که سایت دارد.
- پل، درِ ورودی است. BNB، BTC، ETH و USDT که به نورا چین می‌رسند جایی می‌خواهند که با نورا روبه‌رو شوند، و اینجا همان جاست.
- نورا ولت برای این صرافی رابط دارد، پس کیف پول خودِ زنجیره کاربرانش را مستقیم به اینجا می‌آورد.

پروژه خرجش را از کجا درمی‌آورد

صرافی‌ای مثل این هم‌زمان در سه جا ارزش می‌سازد. کسانی که توکن بیکار دارند چیزی از آن درمی‌آورند. معامله‌گرها بدون اینکه لازم باشد کسی آن طرف بایستد قیمت می‌گیرند. و کل زنجیره عددی پیدا می‌کند برای اینکه چیزها چقدر می‌ارزند. نورا سواپ از اولی سهم می‌گیرد، با یک کلید که داخل خود قراردادها هست.

کارمزد پروتکل

طراحی یونی‌سواپ به مالک کارخانه اجازه می‌دهد برای یک استخر کارمزد پروتکل را روشن کند: بین یک‌دهم تا یک‌چهارم همان کارمزدی که معامله از قبل می‌داد. از داخل کارمزد برداشته می‌شود، نه رویش، پس معامله‌گر در هر صورت دقیقاً همان را می‌دهد - فقط آن بریده جای دیگری می‌رود. تا وقتی برداشته نشود، داخل استخر و به شکل همان توکن‌های در حال معامله روی هم جمع می‌شود. امروز روی همه استخرها خاموش است.

برنامه این است که تا وقتی صرافی هنوز دارد نقدینگی جمع می‌کند خاموش بماند، بعد آرام‌آرام روشن شود - اول عمیق‌ترین استخرها، با کمترین تنظیم - آن هم وقتی تأمین‌کننده‌ها درست درآمد داشته باشند و فقط بعد از اینکه از قبل اعلام کرده باشیم. هر تغییر یک تراکنش عمومی از یک آدرس شناخته‌شده است و هر کسی می‌تواند روی کاوشگر ببیندش.

این چقدر می‌شود

اگر معامله یک روز	تأمین‌کننده‌ها می‌گیرند	سهم پروژه	در یک سال
۱۰۰٬۰۰۰ دلار باشد	۳۰۰ دلار	۶۰ دلار	۲۱٬۹۰۰ دلار
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار باشد	۳٬۰۰۰ دلار	۶۰۰ دلار	۲۱۹٬۰۰۰ دلار
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار باشد	۳۰٬۰۰۰ دلار	۶٬۰۰۰ دلار	۲٬۱۹۰٬۰۰۰ دلار

این‌ها مثال است روی پله کارمزد ۰٫۳۰٪ با سهم یک‌پنجم، نه پیش‌بینی - عدد واقعی بستگی دارد به اینکه معامله در کدام استخرها انجام شود. شکلش مهم است. درآمد با معامله بالا می‌رود، برای تأمین‌کننده‌ها کسری از چیزی است که درمی‌آورند و برای معامله‌گرها اصلاً هزینه‌ای ندارد، و برای کار کردن نه به توکن نیاز دارد، نه به اشتراک، نه به سپرده کسی.

راه‌های دیگر

- کمک به پروژه‌های تازه برای راه‌اندازی درست - انتخاب پله کارمزد، ساختن اولین استخر، اجرای برنامه پاداش - با هزینه به ازای هر پروژه.
- ارائه داده قیمت به‌عنوان سرویس برای کیف پول‌ها و داشبوردها، در حالی که خود سرور برای هر کسی که بخواهد اجرایش کند رایگان می‌ماند.
- گرنت از نورا چین برای زیرساختی که زنجیره لازم دارد و این پروژه در موقعیت خوبی برای ساختنش است: مسیریابی، خوراک قیمت، تحلیل.

14

چطور بزرگش می‌کنیم

01

راه‌اندازی - انجام شده

صرافی روی نورا چین با WNURA، Bridge BNB و Bridge USDT؛ سرور و داده‌هایش؛ سایت به ده زبان؛ رابط نورا ولت؛ نسخه ۱٫۳٫۰.

02

آوردن اولین تأمین‌کننده‌ها

به فارسی و انگلیسی یاد بدهیم بازه واقعاً یعنی چه و موقعیت را چطور بخوانند - و با نورا چین روی پاداش دو استخری کار کنیم که بازار رویشان بنا شده: نورا در برابر USDT، و نورا در برابر BNB.

03

دیدن هر پروژه تازه

با هر تیمی که روی نورا چین توکن راه می‌اندازد پیش از راه‌اندازی حرف بزنیم: پله کارمزد درست، اولین استخر، فهرست شدن و نمودار از روز اول.

04

جا افتادن داخل بقیه چیزها

قیمت‌گیر و داده‌مان را جلوی کیف پول‌ها، کاوشگرها و داشبوردها بگذاریم، تا قیمت این صرافی بشود قیمت زنجیره و مسیریابش بشود راه عادی مبادله.

05

بزرگ شدن

استخرها را عمیق‌تر کنیم، با بزرگ شدن پل توکن اضافه کنیم، کارمزد پروتکل را روشن کنیم و خرجش را در نقشه راه بگذاریم.

کجا به آدم‌ها می‌رسیم

- جاهای خود زنجیره: نورا ولت، کاوشگر، و جامعه نورا چین در تلگرام، دیسکورد، ایکس و اینستاگرام.
- مستندات و همین سند، به زبان‌هایی که جامعه واقعاً می‌خواند.
- متن‌باز بودن خودش یک کانال است: سایتی که هر کسی می‌تواند کپی کند، ساختن روی این صرافی را ارزان می‌کند.

15

بعدش چه می‌آید

یک جهت است، نه یک قول. کارها همراه زنجیره و جامعه جلو می‌روند. آنچه واقعاً منتشر شده در فایل تغییرات ثبت است، که عمومی است.

کِی	چه
انجام شده - فصل سوم ۲۰۲۶	خود صرافی؛ صفحه‌های مبادله، نقدینگی و سبد دارایی؛ سرور داده؛ ده زبان از جمله راست‌به‌چپ؛ رابط نورا ولت؛ اپ قابل نصب
فصل چهارم ۲۰۲۶	ممیزی بیرونی این استقرار؛ معامله از دو استخر با هم وقتی قیمت بهتری می‌دهد؛ تاریخچه و بازده بیشتر برای هر استخر؛ همین سند به زبان‌های بیشتر
نیمه اول ۲۰۲۷	روشن کردن کارمزد پروتکل و سیاستش؛ برنامه پاداش با نورا چین؛ استفاده از بازه به‌عنوان سفارش محدود ساده؛ ابزار بهتر برای اداره موقعیت‌ها؛ توکن‌های پل‌شده بیشتر همراه با رشد پل
نیمه دوم ۲۰۲۷	جعبه‌ابزاری برای کیف پول‌ها و برنامه‌ها؛ بردن کلید مالک پشت یک حساب چندامضایی با امضاکننده‌های اعلام‌شده؛ ارائه قیمت استخرها به‌عنوان خوراکی که بقیه برنامه‌های نورا چین بتوانند به آن تکیه کنند

16

کی می‌تواند چه چیزی را عوض کند

قراردادها عوض‌شدنی نیستند، پس چیز زیادی برای اداره کردن نمانده. یک کلید - مالک کارخانه - دقیقاً دو اختیار دارد: اضافه کردن یک پله کارمزد تازه، و روشن کردن کارمزد پروتکل روی یک استخر. نمی‌تواند استخری را بخواباند، پولی بردارد، پله کارمزد موجود را دستکاری کند، یا به موقعیت کسی دست بزند. هر دو اختیار در ملأ عام و روی زنجیره به کار می‌روند، جایی که همه می‌بینند.

کلید مالک

`0x4ac0d9300422b408bA2AbF47995C87cF32763712`

می‌تواند

پله کارمزد اضافه کند؛ کارمزد پروتکل را روی یک استخر روشن کند

نمی‌تواند

چیزی را متوقف کند، کد را عوض کند، یا حتی یک توکن جابه‌جا کند

وب‌سایت و سرور از مخزن عمومی و همراه فایل تغییرات منتشر می‌شوند، و هر نسخه پیش از انتشار باید از همان بررسی‌ها رد شود. سرور گزارش می‌دهد سالم است یا نه و چقدر به‌روز است، پس مشکل زود پیدا می‌شود. پشتیبانی و اطلاعیه‌ها از همان کانال‌هایی می‌آید که ته این سند فهرست شده - و هیچ‌جای دیگر.

17

از کجا بفهمیم دارد جواب می‌دهد

لازم نیست حرف ما را قبول کنید. صفحه اول پول داخل استخرها، معامله یک روز گذشته و تعداد استخرها را زنده نشان می‌دهد. هر عددی که پایین آمده از همان داده عمومی می‌آید و هر کسی می‌تواند بخواندش.

چه چیزی را می‌پاییم	چرا مهم است
پول داخل استخرها	بازار چقدر معامله بزرگ را بدون تکان خوردن می‌پذیرد
معامله ۲۴ ساعت گذشته	چقدر شلوغ است - و هر کارمزد آینده با چه چیزی رشد می‌کند
استخرها و توکن‌های فهرست‌شده	چه بخشی از زنجیره واقعاً قابل معامله است
تأمین‌کننده‌ها، و اینکه چند نفرشان داخل بازه‌اند	کسانی که پول استخرها را می‌دهند وضعشان خوب است یا نه
درآمد تأمین‌کننده‌ها	پول دادن به استخر می‌ارزد یا نه
کیف پول‌ها و برنامه‌هایی که رویش ساخته شده‌اند	صرافی جزو اسباب و اثاثیه شده یا نه

18

چه چیزی می‌تواند برنامه را خراب کند

- رشد کند. اقتصاد یک زنجیره می‌تواند دیرتر از آنچه همه امید داشتند شکل بگیرد، و از معامله‌ای که انجام نمی‌شود درآمدی هم نیست.
- رقابت. هر کسی می‌تواند این کد را کپی کند و رقیب باز کند. دفاع ما عمق، یکپارچگی و اعتماد است - نه پنهان‌کاری، که متن‌باز بودن هرحال جلویش را می‌گیرد.
- پل. اولین ارزش بیرونی از آن می‌آید، پس دردسر در پل یعنی دردسر برای توکن‌هایی که از راه آن قیمت می‌خورند.

- مقررات. قواعد صرافی‌هایی از این جنس کشور به کشور فرق دارد و مدام عوض می‌شود. ما می‌توانیم شیوه کار پروژه را تطبیق دهیم؛ قراردادها را نمی‌توانیم، چون هیچ‌کس نمی‌تواند.
- کلید. تا وقتی کلید مالک پشت یک حساب چندامضایی ننشسته، اگر کسی بدزددش می‌تواند کارمزد پروتکل را روشن کند. باز هم نمی‌تواند حتی یک توکن جابه‌جا کند.
- امنیت. یک باگ کشف‌نشده در قراردادها، در زنجیره یا در یک کیف پول می‌تواند برای آدم‌ها پول آب کند. ممیزیِ توی نقشه راه این ریسک را کم می‌کند. هیچ چیز از بینش نمی‌برد.

19

پیوست الف: آدرس‌ها

این چیزی است که همین حالا روی نورا چین زنده است، برداشته از همان فایلی که بالاتر گفتیم. اگر روزی خواستید مستقیم با یکی از این‌ها کار کنید، اول روی کاوشگر بررسی‌اش کنید.

چیست	آدرس
کارخانه - استخرها را می‌سازد	0x38f606fd69dEF1F3F6C3E70290f48BF885a7776a
مسیریاب - مبادله را انجام می‌دهد	0x60126ad5df6eFcb8f744063b10f5B881886629d0
قیمت‌گیر - جواب می‌دهد «چقدر گیرم می‌آید؟»	0x692420a1bba97c2953bE5255436c59a555C6c2CE
مدیر موقعیت - قبض‌های شما	0xc4814A17f50df52Cf5774448D253E7b4E81039ee
عدسی تیک - نردبان را می‌خواند	0xe5D168482F49A3089a58042c48Fd8f39e9466421
WNURA - نورا به شکل توکن	0x14Bd67b20d4CA05677B311830F85A2DFAE579eD2
مالتی‌کال - چند سؤال با هم	0xf58884FCf45d8F5Cc8A73c618D23EB27b732CA24
Bridge BNB	0x578fACf1f6d7de0E78D59f405C2A53f387d94E93
Bridge USDT	0xeAF3361a86C22e9691283A30338b57cA95567207
Bridge BTC	0x5891B71b6e18fB8A7d770f65A9060F76C7d2a166
Bridge ETH	0x4BEf1c404e6BdE102d9FCeca678BD7471f3Fd0ba
کلید مالک	0x4ac0d9300422b408bA2AbF47995C87cF32763712

شناسه زنجیره
1020

مستقر در بلاک
66733

رقم اعشار
روی همه توکن‌های فهرست‌شده - ۱۸

20

پیوست ب: واژه‌های این سند

واژه	یعنی چه
AMM	بازارساز خودکار: قراردادی که به‌جای جور کردن خریدار و فروشنده، از روی چیزی که دارد قیمت می‌دهد.

واژه	یعنی چه
استخر	یک قرارداد که دو توکن را در یک پله کارمزد نگه می‌دارد. هر جفت توکن می‌تواند تا چهارتا داشته باشد.
پله کارمزد	چیزی که استخر از هر معامله می‌گیرد: ۰٫۰۱٪، ۰٫۰۵٪، ۰٫۳۰٪ یا ۱٫۰۰٪.
تیک	یک پله روی نردبان قیمت. هر پله ۰٫۰۱٪ بالاتر از پله زیرش است.
فاصله تیک	هر پله کارمزد می‌گوید دو سر بازه چند پله از هم فاصله داشته باشند: ۱، ۱۰، ۶۰ یا ۲۰۰.
sqrtPriceX96	قیمت استخر، به شکل جذر و به صورت عدد صحیح، تا چیزی گرد نشود.
نقدینگی (L)	چقدر پول پشت قیمت است - عمق استخر روی پله‌ای که رویش ایستاده.
موقعیت	قبض شما بابت پول دادن به استخر: کدام استخر، کدام بازه، چقدر.
داخل بازه	قیمت بین دو سر بازه شماست، پس هر دو توکن را دارید و کارمزد می‌گیرید.
اثر قیمت	معامله خودتان قیمت را چقدر هل می‌دهد، پیش از کارمزد.
تحمل لغزش	بدترین قیمتی که حاضرید بپذیرید. از آن که رد شود، قرارداد معامله را لغو می‌کند.
مهلت	زمانی که بعد از آن قرارداد اصلاً حاضر نیست معامله شما را اجرا کند.
قیمت‌گیر	قراردادی که وانمود می‌کند مبادله می‌کند و می‌گوید چقدر گیرتان می‌آمد، بدون اینکه انجامش دهد.
مسیریاب	قراردادی که مبادله‌ها را انجام می‌دهد و نورا را هر وقت لازم باشد بسته‌بندی و باز می‌کند.
مدیر موقعیت	قراردادی که موقعیت‌ها را صادر، تغییر و بسته می‌کند و کارمزدشان را می‌پردازد.
WNURA	نورا به شکل توکن، یک به یک قابل تبدیل، چون استخر فقط توکن می‌تواند نگه دارد.
کارمزد پروتکل	بریده‌ای اختیاری از کارمزد معامله که مالک کارخانه می‌تواند به پروژه برساند.
ضرر ناپایدار	اینکه آخرش کمتر از حالتی داشته باشید که فقط دو توکنتان را نگه می‌داشتید و کاری نمی‌کردید.
TVL	کل ارزش قفل‌شده: هرچه در استخرهاست چقدر می‌ارزد، فقط با قیمت‌هایی که می‌توانیم لنگر بزنیم.
ایندکسر	سرور ما: قراردادها را دنبال می‌کند و تاریخچه‌ای را که سایت نشان می‌دهد نگه می‌دارد.

21

پیوست ج: ما را کجا پیدا کنید

چه	کجا
کد منبع - وب‌سایت، سرور و ریاضیات	https://github.com/NuraChain/Swap
نقطه اتصال نورا چین	https://rpc.nurachain.net
کاوشگر بلاک	https://explorer.nurachain.net
ایکس	https://x.com/nurachainnet
دیسکورد	https://discord.gg/8BMAXTdXQg
تلگرام	https://t.me/nurachain
اینستاگرام	https://www.instagram.com/nura.chain/

1. آدامز، زینس‌مایستر، سالم، کیفر، رابینسون - هسته یونی‌سواپ نسخه ۳ (۲۰۲۱). مقاله‌ای که ریاضیات این صرافی از آن می‌آید.
2. مخزن نورا سواپ - فایل‌های README، CHANGELOG و TESTING، برای بخش‌هایی از سیستم که اینجا توضیح داده شد.

لطفاً این را بخوانید

این متن می‌گوید نورا سواپ چطور کار می‌کند و بعد از این می‌خواهیم چه بسازیم. مشاوره مالی نیست. پیشنهاد فروش چیزی نیست. هیچ سودی هم قول نمی‌دهد. هم معامله کردن و هم پول گذاشتن در استخر ریسک واقعی دارد و ممکن است هرچه گذاشته‌اید از دست برود. برنامه‌هایی که اینجا آمده قصد ماست، نه قول، و می‌تواند عوض شود.